

PRÁCTICA PRIMER EXAMEN PARCIAL

MODELOS PROBABILÍSTICOS II

1. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k \cdot x \cdot y & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y^2 \leq x \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Halle el valor de k que garantiza que $f_{X,Y}(x,y)$ es una función de densidad conjunta válida.
- b) Determine las funciones de densidad marginales para las variables X y Y
- c) Determine las funciones de densidad condicional $f(X|Y=y)$ y $f(Y|X=x)$
- d) Determine $\mathbb{P}(Y \geq X)$

2. La venta en un mercado de abastos lleva asociada la función

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k(x+2y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Hallar el valor de k para que $f_{X,Y}(x,y)$ sea una función de densidad válida.
- b) Hallar la función de distribución conjunta para las variables X y Y
- c) Determine las funciones de densidad marginales para las variables X y Y
- d) Determine las funciones de densidad condicional $f(X|Y=y)$ y $f(Y|X=x)$
- e) Determine $E\left(X \middle| Y = \frac{1}{3}\right)$

f) Determine $Var\left(X\left|Y = \frac{1}{3}\right.\right)$

g) Calcule la $\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\left|Y = \frac{4}{3}\right.\right)$

h) Calcule la $\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{3}\left|Y \geq \frac{2}{3}\right.\right)$

i) Calcule $Var(X + Y)$

j) Calcule $Cov(X + Y)$

3. Sean X, Y y Z variables aleatorias y $c \in \mathbb{R}$. Demuestre que

a) $Cov(X, c) = 0$

b) $Cov(X, Z) = Cov(Z, X)$

c) $Cov(X + Y, Z) = Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)$

1. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k \cdot x \cdot y & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y^2 \leq x \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

a) Halle el valor de k que garantiza que $f_{X,Y}(x,y)$ es una función de densidad conjunta válida.

$$= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} k \cdot x \cdot y \, dy \, dx = 1$$

$$= k \int_0^1 x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{x}} dx = 1$$

$$= k \int_0^1 x \cdot \frac{x}{2} dx = 1$$

$$= \frac{k}{2} \int_0^1 x^2 dx = 1$$

$$= \frac{k}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 1$$

$$= \frac{k}{6} = 1$$

$$\Rightarrow k = 6$$

b) Determine las funciones de densidad marginales para las variables X y Y

$$f_X(x) = \int_0^{\sqrt{x}} 6xy \, dy$$

$$= 6x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{x}}$$

$$= 6x \cdot \frac{x}{2}$$

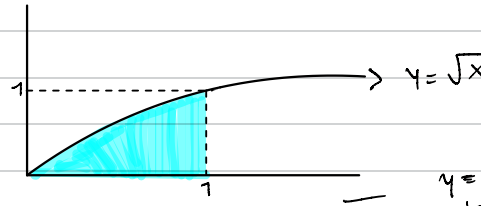
$$= 3x^2$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 6xy \, dx$$

$$= 6y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1$$

$$= 3y$$

$$0 \leq y \leq \sqrt{x}$$



$$y = 1$$

$$y^2 = x$$

$$y = \pm \sqrt{x}$$

c) Determine las funciones de densidad condicional $f(X|Y=y)$ y $f(Y|X=x)$

$$f(X|Y=y) = \frac{6xy}{3y} = 2x$$

$$f(Y|X=x) = \frac{6xy}{3x^2} = \frac{2y}{x}$$

d) Determine $\mathbb{P}(Y \geq X)$

$$\int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} 6xy \, dy \, dx$$

$$= 6 \int_0^1 x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_x^{\sqrt{x}} dx$$

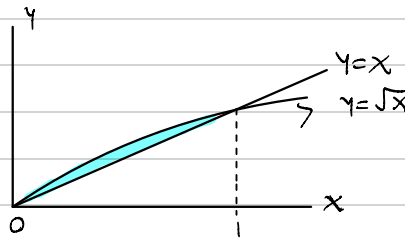
$$= 6 \int_0^1 x \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} \right) dx$$

$$= 6 \int_0^1 \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} dx$$

$$= 6 \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{8} \Big|_0^1 \right)$$

$$= 6 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right)$$

$$= \frac{1}{4}$$



2. La venta en un mercado de abastos lleva asociada la función

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} k(x+2y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

a) Hallar el valor de k para que $f_{X,Y}(x,y)$ sea una función de densidad válida.

$$\int_0^1 \int_0^1 k(x+2y) \, dy \, dx = 1$$

$$= k \int_0^1 \int_0^1 x+2y \, dy \, dx = 1$$

$$= k \int_0^1 xy + y^2 \Big|_0^1 dx = 1$$

$$= k \int_0^1 x + 1 \, dx = 1$$

$$= k \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$= k \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = 1$$

$$= \frac{3k}{2} = 1$$

$$= k = \frac{2}{3}$$

b) Hallar la función de distribución conjunta para las variables X y Y

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_0^x \int_0^y \frac{2}{3}(t+2s) \, ds \, dt$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^x ts + s^2 \Big|_0^y dt$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^x yt + y^2 \, dt = \frac{2}{3} \left(\frac{yt^2}{2} + y^2t \Big|_0^x \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{x^2y}{2} + y^2x \right)$$

c) Determine las funciones de densidad marginales para las variables X y Y

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_0^1 \frac{2}{3} (x+2y) dy \\
 &= \frac{2}{3} (xy + y^2) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{2}{3} (x+1) \quad x+2=y
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{aligned}
 f_Y(y) &= \int_0^1 \frac{2}{3} (x+2y) dx \\
 &= \frac{2}{3} \left(\frac{x^2}{2} + 2yx \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} + 2y \right)
 \end{aligned}$$

d) Determine las funciones de densidad condicional $f(X|Y=y)$ y $f(Y|X=x)$

$$\begin{aligned}
 f(X|Y=y) &= \frac{\frac{2}{3} (x+2y)}{\frac{2}{3} (\frac{1}{2} + 2y)} = \frac{x+2y}{(\frac{1}{2} + 2y)} & f(Y|X=x) &= \frac{\frac{2}{3} (x+2y)}{\frac{2}{3} (x+1)} = \frac{(x+2y)}{(x+1)}
 \end{aligned}$$

e) Determine $E\left(X|Y = \frac{1}{3}\right)$

$$\begin{aligned}
 E(X|Y=\frac{1}{3}) &= \int_0^1 \int_0^1 x \cdot f_{(X|Y=\frac{1}{3})} \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 x \cdot \frac{x + \frac{2}{3}}{\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3}} \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 x \cdot \frac{x + \frac{2}{3}}{\frac{7}{6}} dy dx \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^1 \int_0^1 x^2 + \frac{2}{3} x dy dx \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^1 x^2 + \frac{2}{3} x dx \\
 &= \frac{6}{7} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{2x^2}{3} \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{6}{7} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \right) \\
 &= \frac{6}{7} \left(\frac{3}{3} \right) \\
 &= \frac{6}{7} //
 \end{aligned}$$

f) Determine $Var\left(X|Y = \frac{1}{3}\right)$

$$\begin{aligned}
 Var(X|Y=\frac{1}{3}) &= E(X^2|Y=\frac{1}{3}) - (E(X|Y=\frac{1}{3}))^2 \\
 &= \\
 E(X^2|Y=\frac{1}{3}) &= \int_0^1 \int_0^1 x^2 \cdot \frac{x + \frac{2}{3}}{\frac{7}{6}} dy dx \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^1 \int_0^1 x^3 + \frac{2x^2}{3} dy dx \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^1 x^3 + \frac{2x^2}{3} dx \\
 &= \frac{6}{7} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{9} \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{6}{7} \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{9} \right) \\
 &= \frac{6}{7} \cdot \frac{17}{36} \\
 &= \frac{17}{42}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Var(X|Y=\frac{1}{3}) &= \frac{17}{42} - \left(\frac{6}{7}\right)^2 \\
 &= \frac{17}{42} - \frac{16}{49} \\
 &= \frac{23}{294}
 \end{aligned}$$

g) Calcule la $\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2} | Y = \frac{4}{3}\right)$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^1 \frac{x + 2 \cdot \frac{4}{3}}{\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{4}{3}} dy dx = \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^1 \frac{x + \frac{8}{3}}{\frac{19}{6}} dy dx = \\
 &= \frac{6}{19} \int_0^{\frac{1}{2}} x + \frac{8}{3} y \Big|_0^1 dx \\
 &= \frac{6}{19} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{8}{3} x \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{6}{19} \left(\frac{1}{8} + \frac{4}{3} \right) \\
 &= \frac{6}{19} \cdot \frac{35}{24} \\
 &= \frac{35}{76}
 \end{aligned}$$

